

Laporan CI&CD [Git Github Jenkins]

DevOps Engineering – A

Kelompok : Luturmas, Brandon Prince & Kudemus, Karen Beladona

Konfigurasi Repository pada Server

Pada tahap awal, server diakses menggunakan SSH agar seluruh konfigurasi dapat dilakukan secara langsung melalui terminal. Setelah berhasil masuk ke server, dilakukan pengecekan terhadap ketersediaan SSH key pada direktori .ssh untuk memastikan apakah server sudah memiliki identitas yang dapat digunakan untuk terhubung ke GitHub.

Jika SSH key belum tersedia, maka dilakukan proses pembuatan key baru yang nantinya digunakan sebagai media autentikasi. Public key yang dihasilkan kemudian ditampilkan dan disalin ke akun GitHub pada bagian SSH Keys, sehingga server dapat dikenali dan diberikan akses ke repository tanpa perlu login secara manual.

Setelah proses tersebut, koneksi ke GitHub diuji untuk memastikan bahwa autentikasi sudah berhasil dilakukan. Selanjutnya, alamat repository yang sebelumnya menggunakan HTTPS diubah menjadi SSH agar proses komunikasi antara server dan GitHub dapat berjalan lebih efisien dan tidak memerlukan input username serta password setiap kali melakukan push atau pull.

```
finalboss@final-boss-1:~/v/ + + +
Swap usage: 0%

* Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

04 updates can be applied immediately.
19 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

2 additional security updates can be applied with ESM Apps.
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

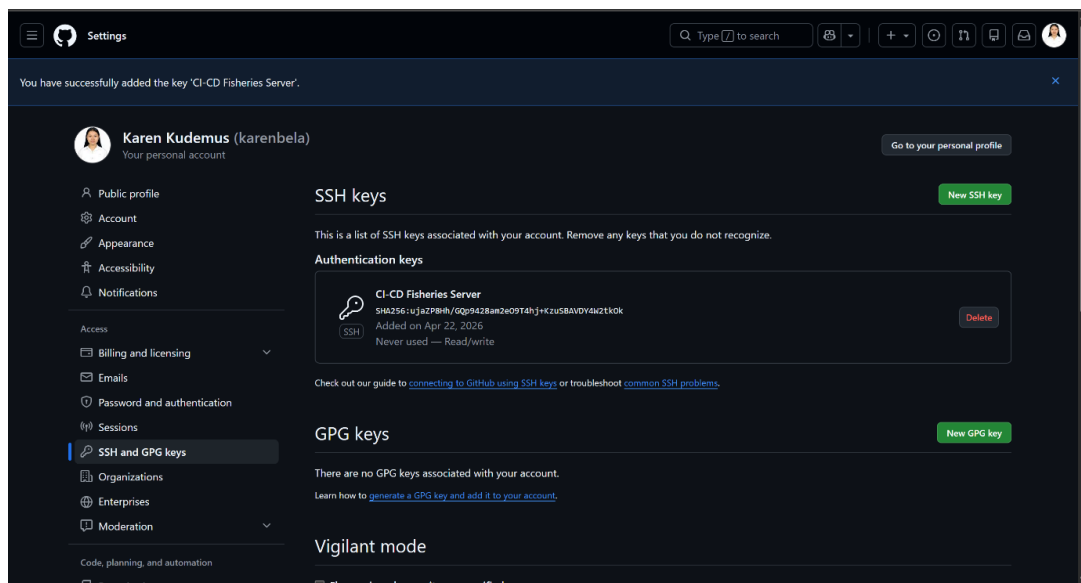
Last login: Wed Apr 22 13:40:29 2026 from 36.85.218.202
finalboss@final-boss-1:~$ cd /var/www/html/fisheries
finalboss@final-boss-1:/var/www/html/fisheries$ pwd
/var/www/html/fisheries
finalboss@final-boss-1:/var/www/html/fisheries$ ls
#03.php actions config.php hash.php koneksi.php login.php proses_login.php
#04.php config dashboard.php index.php log.txt logout.php style.css
finalboss@final-boss-1:/var/www/html/fisheries$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   log.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
finalboss@final-boss-1:/var/www/html/fisheries$ git branch
* main
finalboss@final-boss-1:/var/www/html/fisheries$ git remote -v
origin https://github.com/brann2/fisheries.git (fetch)
origin https://github.com/brann2/fisheries.git (push)
finalboss@final-boss-1:/var/www/html/fisheries$

finalboss@final-boss-1:~$ ls ~/.ssh/id_rsa*
ls: cannot access '/home/finalboss/.ssh/id_rsa*': No such file or directory
finalboss@final-boss-1:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "CI-CD Fisheries Project"
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/finalboss/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/finalboss/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/finalboss/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:ujazP8Hh/Gqp9428am2e09T4hj+KzuSBVDY4W2tkOK CI-CD Fisheries Project
The key's randomart image is:
+--[RSA 4096]-----
|.
|.o+.
|.o.
|.+.
|.+.
|E+S. . o
|.o= o
|.oBo=
|=. +oOo=
|.o.+++B..
+--[SHA256]-----
finalboss@final-boss-1:~$ ls ~/.ssh
authorized_keys id_rsa id_rsa.pub
finalboss@final-boss-1:~$ cat ~/.ssh/id_rsa.pub
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQCAQZTR3NHNHhixu9QhnlYQc0c33/ZN6/CpuXbXirfZZBeM+IvHlpsJle30eGv9XoT6i739bFPDkGAWKekHHV76ZriIzY3GsNsooNb2Uf6bkYrWZ
7NBWD8apYQInqBa77HF/OT1gVWZIG2YSEHMXCNZfCFV08frrtSauxaaX8QXulVq6clujY20KM2J3eYRZf85Z5WkKcJsXjM8cV8Bvl+Qo0aI6H5SCRAU25yQSPFaZDa885YFP3+1Wf66qfu4V
qBCxPDRZm7dAbqKZxpes8QuoD0tIjKcXKuDQsWdQ8w6LnPS7nbPkc2ajOsG0EMKdXcEbu/HZtcUi3Tc8P8xHJJe1EUNAL0mvyjsecDpC7ChtCdakq9Y2Swyz/p76DZRoJ59p56nth+NR
DvgU3rvOem7esVAB2P8eQ9OKn7yubr87+ng/10WxvrgfS0MvFXxpZ7JEBLurt0doMF4rJsbNkXmh2xMnjwFGC7NCyecKCYo13g5eZaE369+W0BgpMvB4923NoUp8zofwyejC017BEWc4loJVQYg
HmTbQ7Pmbn/2cF019pkWjROJG6vS4CXGG63MGfZ8YQEGkGH2WbWypidyPJ4X2/vR3n2+1yebbh6F9j6/W6/FgLOa5UJTzSGHOE20uIl1XusRp5vYzu4l7Vf04AsaLLGPw== CI-CD Fisheries
Project
finalboss@final-boss-1:~$ |
```

Tampilkan public key yang sudah dibuat, lalu salin dan tambahkan ke akun GitHub pada bagian SSH Keys agar server dikenali dan diberi akses ke repository.



Setelah itu lakukan pengujian koneksi ke GitHub untuk memastikan server sudah berhasil terhubung ke repository.

```
finalboss@final-boss-1:~$ ssh -T git@github.com
The authenticity of host 'github.com (20.205.243.166)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:+DiY3wvV6TuJJhbpZisF/zLDA0zPMSvHdKr4UvC0qU.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? y
Please type 'yes', 'no' or the fingerprint: yes
Warning: Permanently added 'github.com' (ED25519) to the list of known hosts.
Hi karenbela! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access.
finalboss@final-boss-1:~$
```

Masuk ke folder project yang berada di direktori web server untuk memastikan source code sudah berada di lokasi yang benar, dilakukan pengecekan isi direktori untuk melihat seluruh file yang ada, termasuk file tersembunyi.

```
finalboss@final-boss-1:~$ cd /var/www/html/fisheries
finalboss@final-boss-1:/var/www/html/fisheries$ ls -la
total 104
drwxr-xr-x 5 www-data www-data 4096 Apr 21 07:43 .
drwxr-xr-x 5 root root 4096 Mar 31 18:56 ..
drwxr-xr-x 8 www-data www-data 4096 Apr 22 13:42 .git
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 1309 Apr 14 05:29 403.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 1072 Apr 14 05:29 404.php
drwxr-xr-x 2 www-data www-data 4096 Apr 21 07:43 actions
drwxr-xr-x 2 www-data www-data 4096 Apr 21 07:43 config
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 712 Apr 14 05:29 config.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 34180 Apr 21 07:43 dashboard.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 56 Apr 14 05:29 hash.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 334 Apr 21 06:28 index.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 155 Apr 14 05:29 koneksi.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 1649 Apr 22 13:50 log.txt
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 1704 Apr 21 05:39 login.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 414 Apr 14 05:29 logout.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 1137 Apr 21 07:43 proses_login.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 7328 Apr 14 06:00 style.css
finalboss@final-boss-1:/var/www/html/fisheries$
```

Alamat repository diganti dari HTTPS ke SSH agar server bisa terhubung ke GitHub menggunakan SSH key yang sudah dibuat. Jika tetap memakai HTTPS, setiap push atau pull akan meminta login. Dengan SSH, proses akses repository bisa berjalan otomatis.

```
finalboss@final-boss-1:/var/www/html/fisherries$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   Log.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
finalboss@final-boss-1:/var/www/html/fisherries$ git branch
* main
finalboss@final-boss-1:/var/www/html/fisherries$ git remote -v
origin https://github.com/brann2/fisherries.git (fetch)
origin https://github.com/brann2/fisherries.git (push)
finalboss@final-boss-1:/var/www/html/fisherries$ git remote set-url origin git@github.com:brann2/fisherries.git
error: could not lock config file .git/config: Permission denied
fatal: could not set 'remote.origin.url' to 'git@github.com:brann2/fisherries.git'
finalboss@final-boss-1:/var/www/html/fisherries$ sudo git remote set-url origin git@github.com:brann2/fisherries.git
finalboss@final-boss-1:/var/www/html/fisherries$ git remote -v
origin git@github.com:brann2/fisherries.git (fetch)
origin git@github.com:brann2/fisherries.git (push)
finalboss@final-boss-1:/var/www/html/fisherries$
```

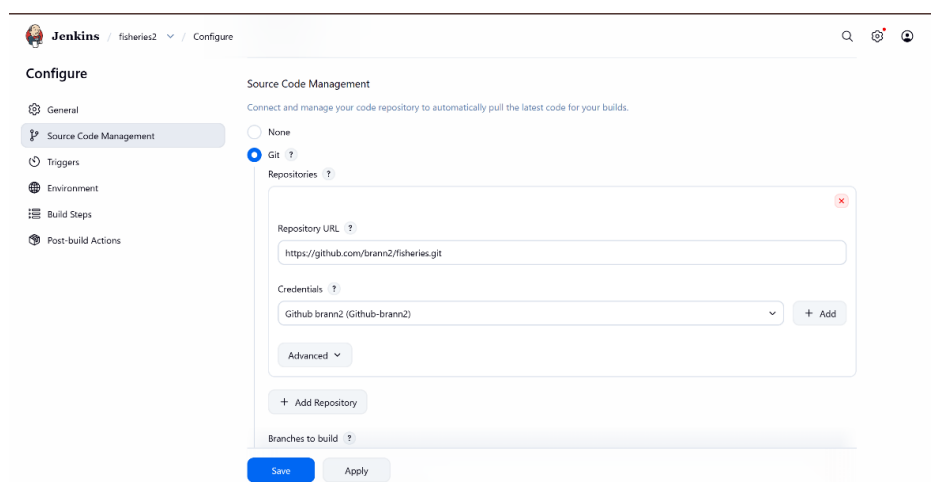
Konfigurasi Jenkins

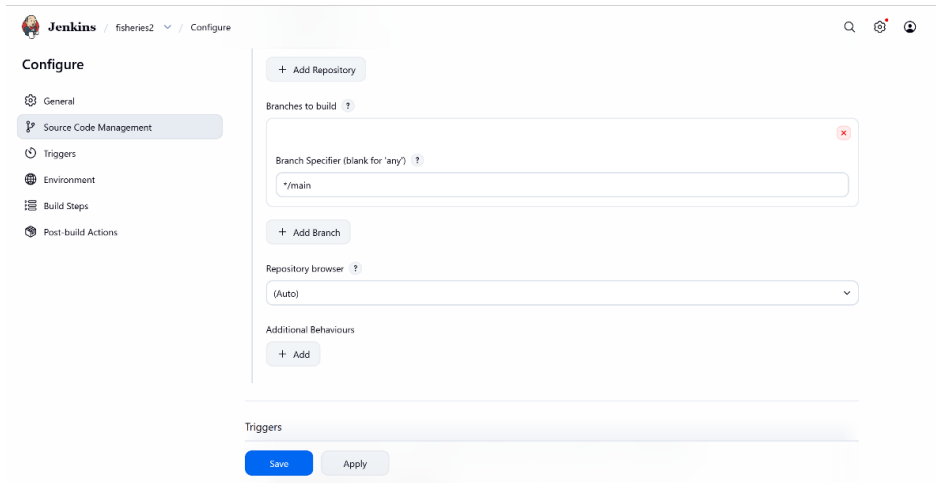
Setelah repository berhasil dikonfigurasi, langkah berikutnya adalah melakukan pengaturan pada Jenkins untuk mengintegrasikan proses CI/CD. Pada tahap ini dibuat sebuah job baru yang dikonfigurasi untuk mengambil source code dari repository GitHub menggunakan metode Git dengan alamat berbasis SSH.

Agar Jenkins dapat mengakses repository dengan aman, ditambahkan credentials berupa SSH private key yang sebelumnya telah dibuat pada server. Branch utama kemudian ditentukan agar setiap proses build selalu menggunakan versi terbaru dari project.

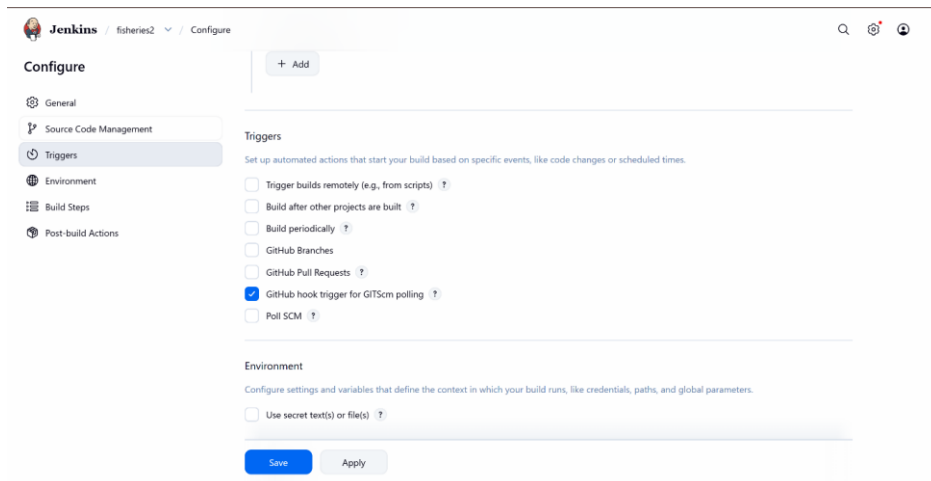
Untuk mengotomatisasi proses, digunakan fitur trigger yang memungkinkan Jenkins merespon setiap perubahan yang terjadi pada repository GitHub. Dengan demikian, setiap kali terjadi push, Jenkins akan secara otomatis menjalankan job yang telah dikonfigurasi.

Pada bagian build steps, ditambahkan perintah yang berfungsi untuk memperbarui project di server, sehingga setiap perubahan yang dikirim ke repository dapat langsung diterapkan tanpa perlu dilakukan secara manual.

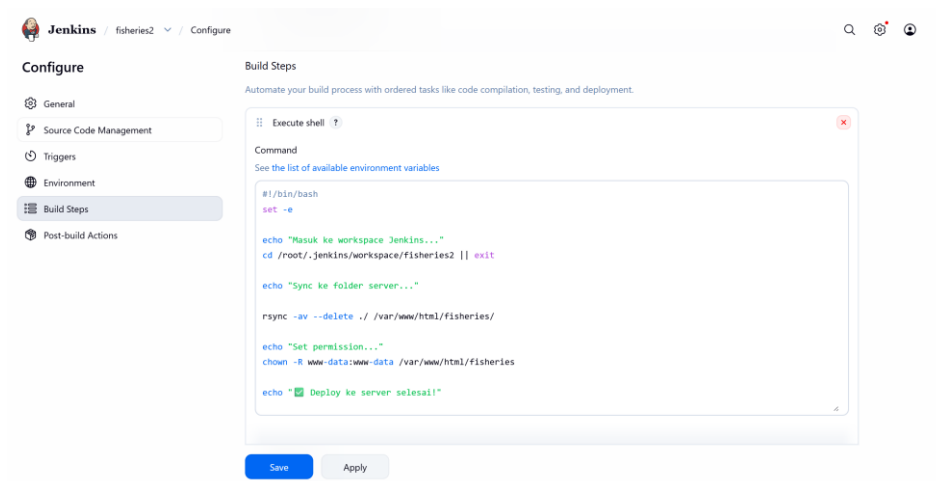




Trigger ini digunakan agar Jenkins dapat mendeteksi perubahan pada repository GitHub secara otomatis, sehingga setiap ada update, build akan langsung mengambil source code terbaru dari branch yang sudah ditentukan



Build Steps ini berisi script yang dijalankan setelah proses build selesai. Jenkins akan masuk ke workspace, lalu menyalin hasil build ke folder server menggunakan rsync. Setelah itu, permission file diatur agar sesuai dengan web server, sehingga hasil project bisa langsung di-deploy dan diakses melalui server.



Demo CI/CD

Proses CI/CD dimulai ketika perubahan dilakukan pada source code di komputer lokal, lalu perubahan tersebut dikirim ke repository GitHub agar dapat diproses secara otomatis oleh Jenkins. Pengujian dilakukan dengan cara mengubah salah satu bagian pada source code, yaitu mengganti teks “Smart Fisheries System” menjadi “Testing CI/CD”. Perubahan tersebut kemudian disimpan dan dikirim ke repository menggunakan perintah commit dan push.

Setelah proses push selesai, Jenkins secara otomatis mendeteksi perubahan tersebut dan langsung menjalankan proses deployment sesuai dengan konfigurasi yang telah dibuat sebelumnya. Dalam waktu singkat, perubahan yang dilakukan langsung terlihat pada tampilan website tanpa adanya proses upload manual ke server.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem CI/CD telah berjalan dengan baik dan mampu mengotomatisasi proses deployment secara efektif.

```
finalboss@final-boss-1:/var/www/html/fisheries$ sudo nano index.php
finalboss@final-boss-1:/var/www/html/fisheries$ git add .
finalboss@final-boss-1:/var/www/html/fisheries$ git commit -m "test CI/CD"
[main 64c9899] test CI/CD
 1 file changed, 1 insertion(+), 5 deletions(-)
finalboss@final-boss-1:/var/www/html/fisheries$ git push origin main
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 303 bytes | 303.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To github.com:brann2/fisheries.git
 8728547..64c9899  main -> main
finalboss@final-boss-1:/var/www/html/fisheries$ |
```

Perubahan dilakukan pada salah satu file kode project, bagian kode yang awalnya Smart Fisheries System diubah menjadi Testing CI/CD.

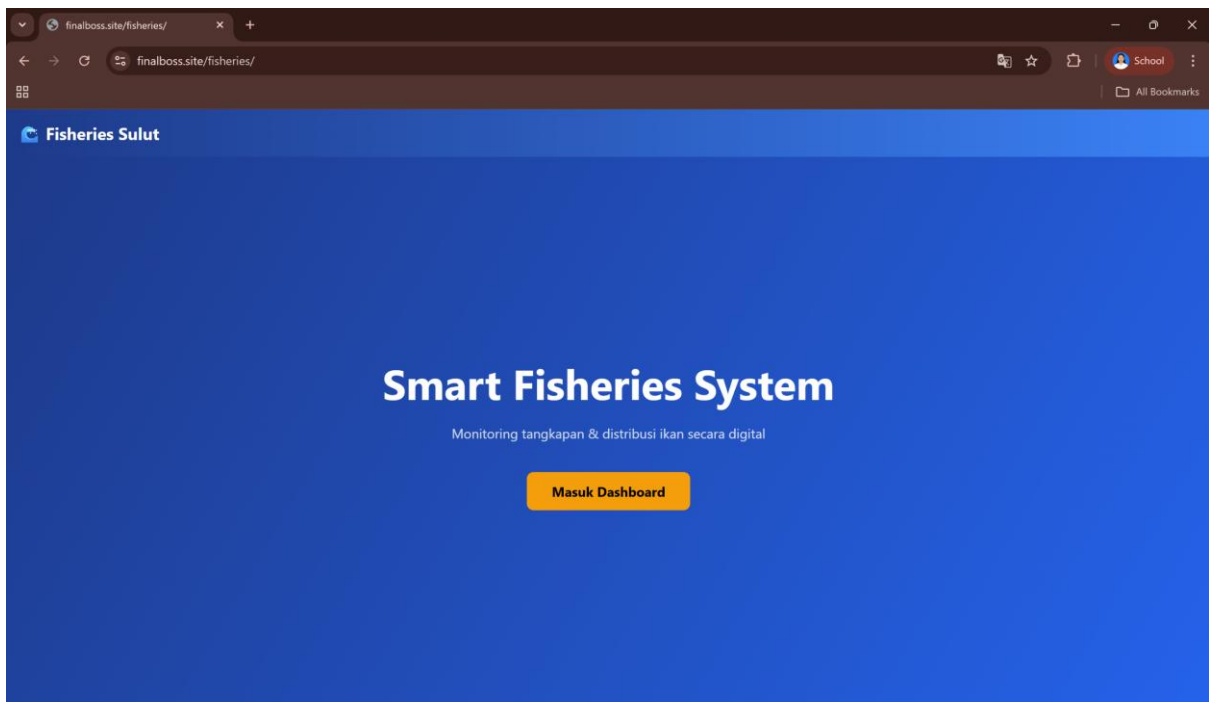
```
finalboss@final-boss-1: /var/v  X  +  v
GNU nano 7.2 index.php *
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

<div class="navbar">
  🐟 Fisheries Sulut
</div>

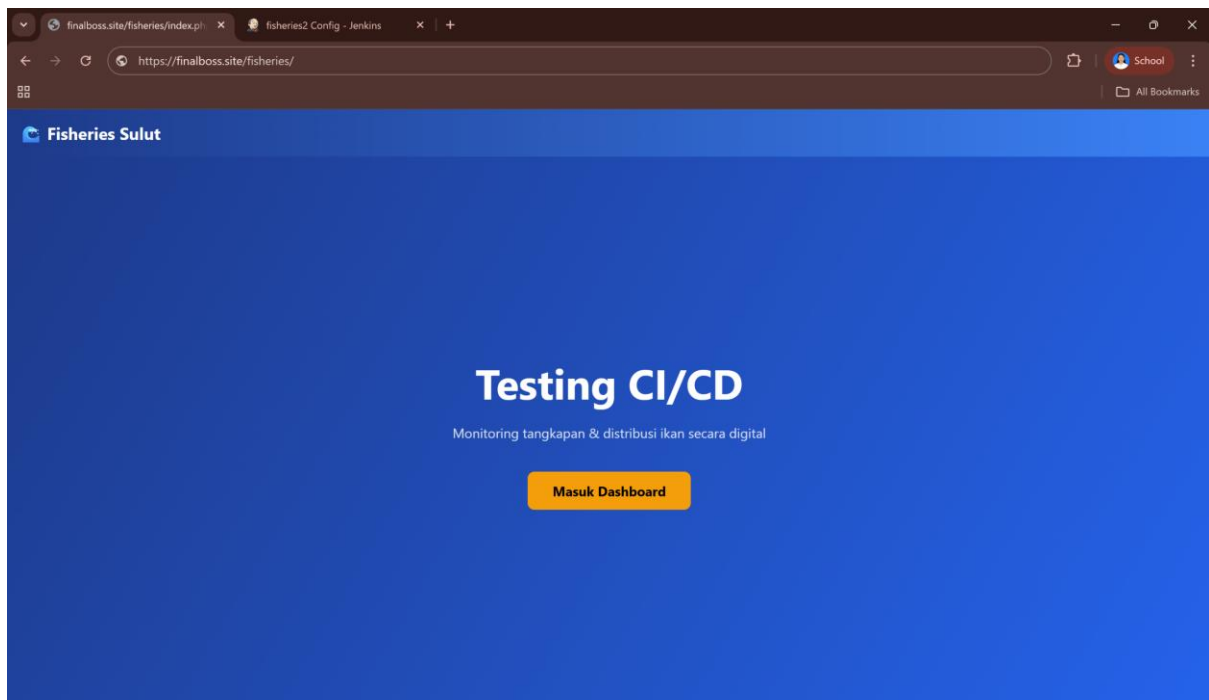
<div class="hero">
  <h1>Testing CI/CD</h1>
  <p>Monitoring tangkapan & distribusi ikan secara digital</p>
  <a href="login.php" class="btn">Masuk Dashboard</a>
</div>

</body>
</html>
```

Berikut ini adalah tampilan awal website sebelum dilakukan perubahan



Kemudian, ini adalah tampilan website setelah kode mengalami perubahan.



CRUD

1. Create Data Ikan

Penambahan data ikan dilakukan melalui form pada website sebagai implementasi fungsi Create dalam sistem CRUD.

The screenshot shows the 'Tambah Data Ikan' (Add Fish Data) form. The form is a modal window with a close button (X) in the top right corner. It contains the following fields:

- Nama Ikan: Tuna
- Jenis: Pelagis Besar (dropdown menu)
- Stok (Ton): 1
- Harga per Kg (Rp): 50.000 (with up/down arrows)
- Status: Tersedia (dropdown menu)

A blue 'Simpan' (Save) button is at the bottom of the form. In the background, a table with columns '#', 'Nama Ikan', 'Jenis', 'Stok (Ton)', 'Harga/Kg (Rp)', 'Status', and 'Aksi' is visible.

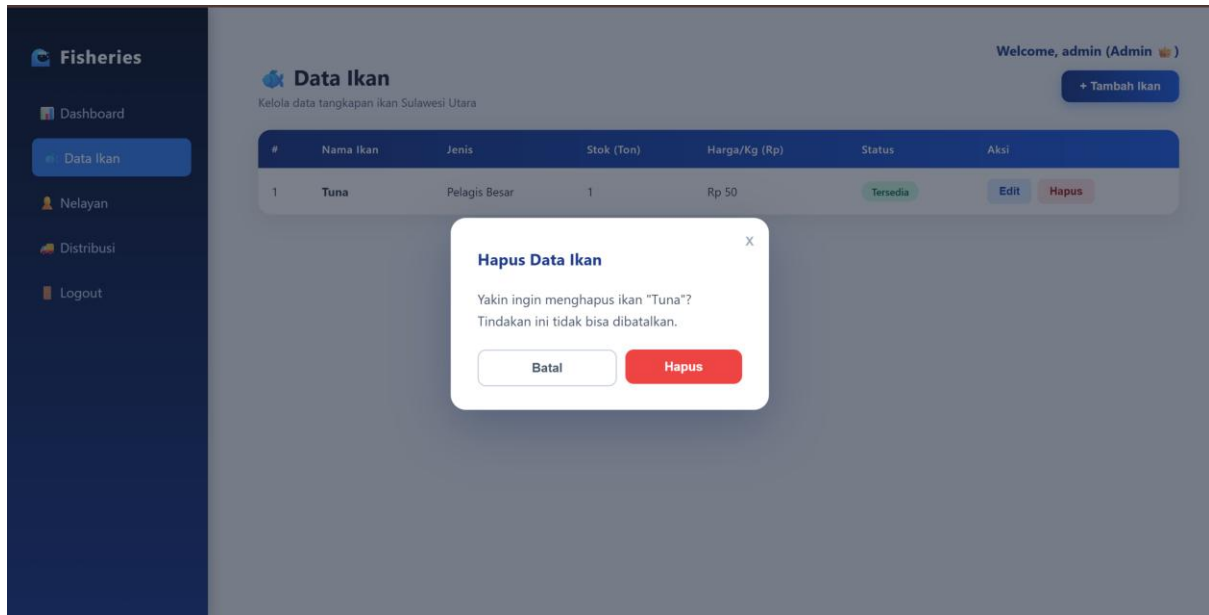
Data ikan yang telah ditambahkan sebelumnya ditampilkan pada tabel sebagai bukti bahwa proses penyimpanan berjalan dengan baik dan data dapat diakses kembali melalui sistem.

The screenshot shows the 'Data Ikan' table after a successful addition. A green notification bar at the top says 'Data berhasil ditambahkan.' (Data successfully added). The table has the following columns: '#', 'Nama Ikan', 'Jenis', 'Stok (Ton)', 'Harga/Kg (Rp)', 'Status', and 'Aksi'.

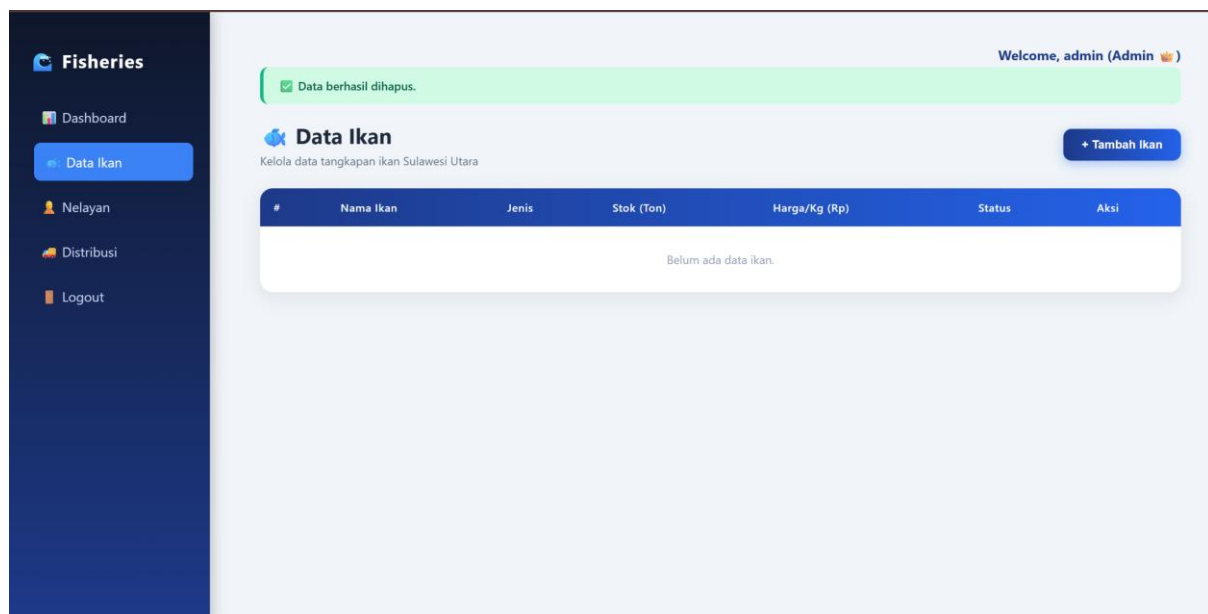
#	Nama Ikan	Jenis	Stok (Ton)	Harga/Kg (Rp)	Status	Aksi
1	Tuna	Pelagis Besar	1	Rp 50	Tersedia	Edit Hapus

2. Delete Data Ikan

Pengujian berikutnya dilakukan dengan menghapus salah satu data ikan untuk memastikan fungsi Delete dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

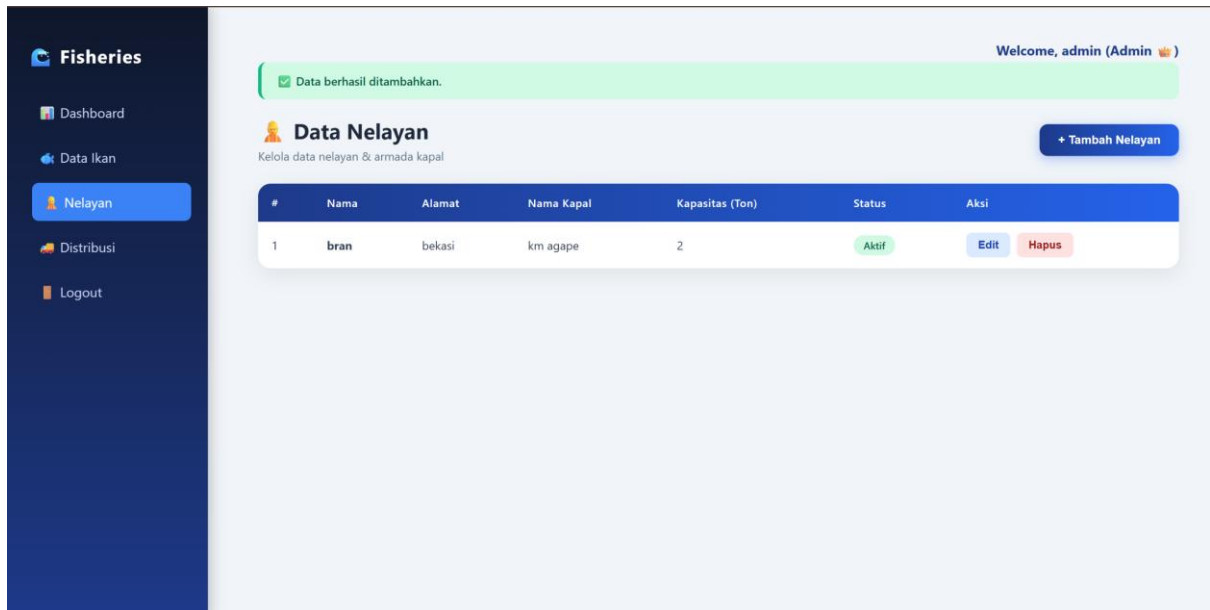


Setelah proses penghapusan dilakukan, sistem menampilkan bahwa data ikan berhasil dihapus dan data tersebut tidak lagi muncul pada tampilan tabel.

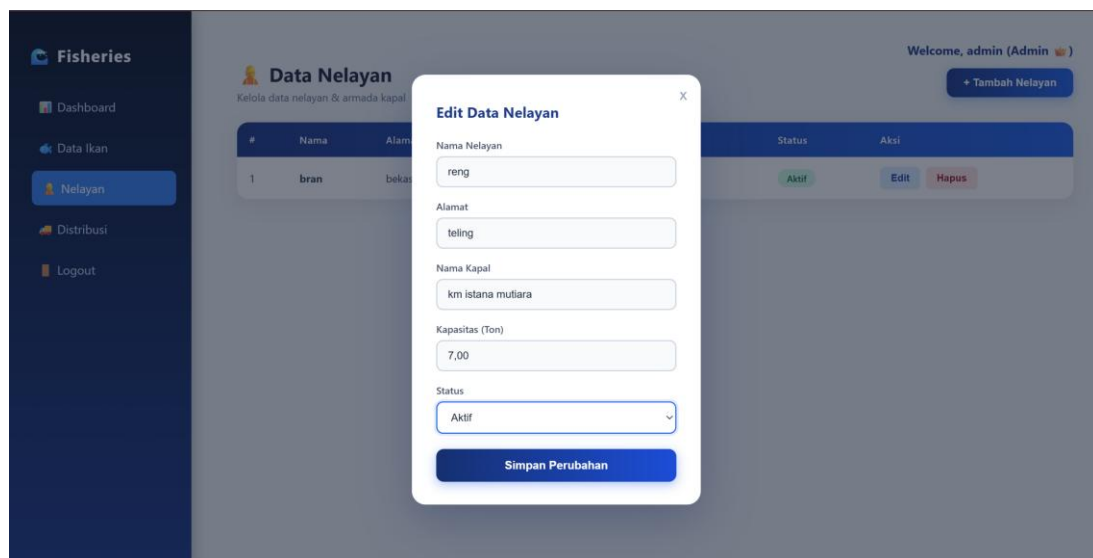


3. Read Data Nelayan

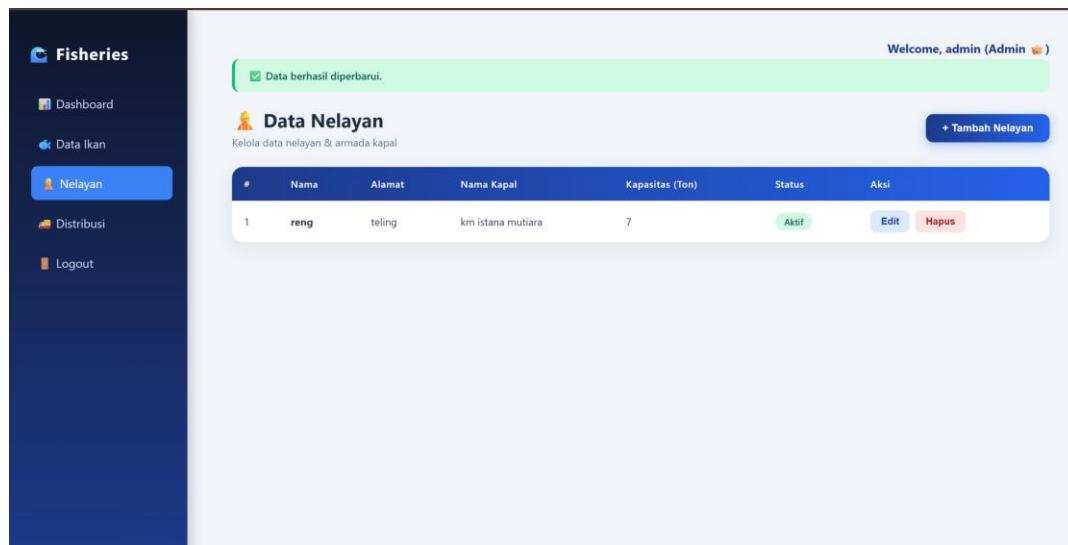
Data nelayan yang telah tersimpan di database ditampilkan pada tabel sebagai implementasi fungsi Read untuk memastikan data dapat ditampilkan dengan benar



Setelah itu, perubahan pada data nelayan dilakukan melalui fitur edit sebagai pengujian fungsi Update dalam sistem CRUD.



Data nelayan yang telah diperbarui berhasil disimpan oleh sistem dan hasil perubahan tersebut ditampilkan kembali pada tabel sesuai dengan data terbaru.



Berdasarkan hasil implementasi yang telah dilakukan, sistem CI/CD menggunakan GitHub dan Jenkins berhasil dijalankan dengan baik. Setiap perubahan yang dikirim ke repository dapat secara otomatis diproses dan langsung diterapkan pada server tanpa perlu dilakukan secara manual.

Meskipun terdapat keterbatasan dalam dokumentasi pada beberapa tahap awal konfigurasi, seluruh proses tetap dilakukan sesuai dengan langkah-langkah yang telah dipelajari dan hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan CI/CD mampu meningkatkan efisiensi dalam proses pengembangan, terutama dalam hal deployment yang menjadi lebih cepat dan konsisten.